

Contrôle de connaissance

Unité 4CS02 – Cryptologie
Durée : 1h30

Les supports de cours ne sont pas autorisés.

Une page recto-verso manuscrite ou imprimée est autorisée.

Les dispositifs électroniques sont interdits.

Les réponses peuvent être rédigées en anglais.

La rédaction et la justification des réponses seront prises en compte dans la note.

Le barème est donné à titre indicatif.

1 Un chiffrement par bloc

L'algorithme PRESENT est un système de chiffrement par blocs standardisé à l'ISO/IEC. Par rapport à AES, il nécessite beaucoup moins de lignes de code, et il est ainsi parfois utilisé dans le contexte de l'Internet des Objets, dans lequel certains terminaux disposent de peu de puissance de calcul.

La Figure 1 représente la structure globale de l'algorithme PRESENT en chiffrement, avec un nombre de tours égal à 31.

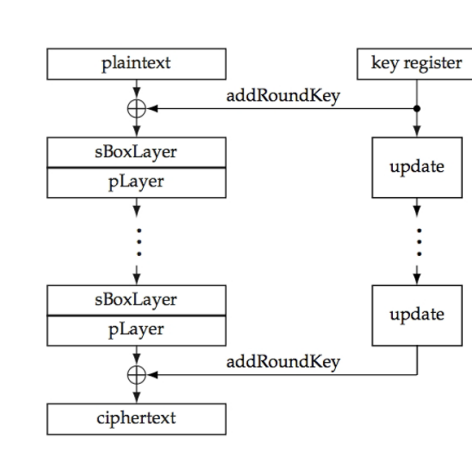


Figure 1: Structure de PRESENT

Comme vous pouvez le voir, cette structure utilise notamment une fonction **pLayer** décrite formellement par la fonction $P : \{0, \dots, 63\} \longrightarrow \{0, \dots, 63\}$ qui se définit de la façon suivante :

$$P(i) = \begin{cases} i \cdot 16 \pmod{63} & \text{si } i \in \{0, \dots, 62\} \\ 63 & \text{si } i = 63 \end{cases}$$

Question 1 (2 points)

- Quel est le PGCD de 16 et 63 ? En déduire que 16 a un inverse modulo 63. Que souhaiteriez-vous utiliser comme méthode pour trouver cet inverse ? Quel est cet inverse ?
- En utilisant la question précédente, montrer que pour tout couple $(i, j) \in \{0, \dots, 62\}^2$, si $i \cdot 16 = j \cdot 16 \pmod{63}$, alors $i = j$.

En combinant ce dernier résultat avec le fait que $P(63) = 63$ et que les ensembles de départ et d'arrivée de P sont égaux, cela démontre que P est une bijection, et donc une permutation.

Question 2 (1 points)

- Que reconnaissez-vous dans la structure de la Figure 1 ?
- En vous appuyant sur les conclusions obtenues ci-dessus sur `pLayer`, quelles propriétés doit vérifier la fonction `sBoxLayer` ?

Une version de PRESENT utilise des messages de 64 bits et des clés de 80 bits. Sébastien souhaiterait augmenter la taille des messages à 128 bits et la taille de la clé à 160 bits en utilisant le mécanisme décrit dans la Figure 2, où IV est une valeur aléatoire, la clé $K = K_1 \| K_2$ est composée de deux clés (K_1 et K_2) de l'algorithme PRESENT (donc 80 bits chacune), et le message $M = M_1 \| M_2$ est composé de deux parties (M_1 et M_2) de 64 bits chacune. Le chiffré final est formé de la façon suivante : $IV \| C_1 \| C_2$.

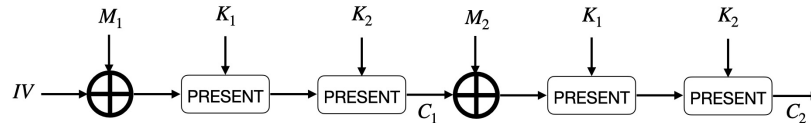


Figure 2: Structure proposée par Sébastien

Question 3 (3 points)

- Pourquoi Sébastien souhaite-t-il augmenter la taille de la clé ? Quelle attaque est aujourd'hui considérée comme possible sur une taille de clé de 80 bits ?
- A quoi vous fait penser la structure décrite dans la Figure 2 ? Quel est son usage majeur aujourd'hui ?
- Que pensez-vous de l'idée de Sébastien, en justifiant votre réponse ?

Une autre version de PRESENT utilise des messages de 64 bits et des clés de 128 bits.

Question 4 (2 points)

- Est-ce que ces paramètres sont aujourd'hui compatibles avec les règles de l'ANSSI ? Avec quelles contraintes potentiellement ? Quel peut être l'intérêt pour les concepteurs de PRESENT d'avoir considéré une telle taille de bloc ?
- Vous venez d'apprendre qu'il existe une attaque en 2^{127} opérations, et nécessitant 2^{19} données, sur un PRESENT complet (c'est-à-dire sur les 31 tours). Est-ce que vous pensez que cette attaque pose problème ?

2 Echange de clé authentifié

Nous nous intéressons maintenant à deux interlocuteurs (Alice et Bob) qui souhaitent communiquer entre eux de façon confidentielle, intègre et authentifiée. Ils ne possèdent a priori aucun secret en commun. Sébastien souhaite qu'ils utilisent le schéma décrit de la façon suivante.

1. Bob envoie sa clé publique RSA pk_B à Alice.
2. Alice génère une clé cryptographique K .
3. Alice chiffre la clé K à l'aide de l'algorithme RSA en utilisant la clé publique pk_B de Bob.
4. Alice envoie le chiffré c ainsi obtenu à Bob.
5. Bob déchiffre c à l'aide de sa clé privée sk_B afin d'obtenir K .
6. Alice et Bob utilisent K pour sécuriser leurs communications.

Question 5 (2 points)

- *Décrivez la ou les faiblesses de ce protocole.*
- *Que faut-il faire pour améliorer sa sécurité ?*

Nous nous intéressons maintenant à la sécurisation des communications (étape 6 ci-dessus). Sébastien souhaiterait utiliser RSA pour la confidentialité, l'intégrité et l'authentification.

Question 6 (3 points)

- *Est-ce que RSA peut effectivement être utilisé pour répondre à ces trois besoins ? Est-ce une bonne idée d'utiliser RSA ? Justifiez vos réponses.*
- *Si à la place, nous n'utilisons que de la cryptographie à clé secrète pour répondre à ces trois besoins, quel outil cryptographique faut-il utiliser pour chacun de ces trois besoins ?*
- *Donnez le nom de modes opératoires que nous pourrions utiliser pour mettre en œuvre ces outils cryptographiques (les détails des modes opératoires ne sont pas demandés), ainsi que la façon de les utiliser côté Alice et côté Bob. Est-ce que l'algorithme PRESENT est compatible avec ces modes opératoires ?*

3 Etude de RSA

Pour exécuter le système RSA, Sébastien choisit d'utiliser l'algorithme décrit par Algorithm 1.

Question 7 (3 points)

- *Que fait cet algorithme ? Rajoutez des commentaires pour expliquer les étapes importantes.*
- *A quelle(s) étape(s) de RSA cet algorithme est-il pertinent ?*
- *Sans aucun traitement du message avant l'exécution de RSA (le chiffrement du message m est $c = m^e \pmod n$) avec les notations usuelles), quel est le niveau de sécurité atteint ? Sur quel problème difficile s'appuie-t-on pour atteindre un tel niveau de sécurité ? D'après l'ANSSI, quelle est aujourd'hui la taille des clés à utiliser avec RSA ?*

Algorithm 1 Algorithme à étudier

```
1: procedure FUNCTION( $a, b, m$ )
2:    $r \leftarrow 1$ 
3:    $a \leftarrow a \pmod{m}$ 
4:   while  $b > 0$  do
5:     if  $b \pmod{2} == 1$  then
6:        $r \leftarrow (r \cdot a) \pmod{m}$ 
7:      $b \leftarrow b/2$ 
8:      $a \leftarrow (a \cdot a) \pmod{m}$ 
9:   return  $r$ 
```

Afin d'obtenir l'indistingabilité de RSA, Sébastien préconise d'utiliser la procédure suivante en chiffrement (le message est noté m), où α est une valeur fixe, et $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ sont deux fonctions de hachage.

1. Calculer $v = \mathcal{G}(\alpha)$.
2. Calculer $s = m \oplus v$.
3. Calculer $w = \mathcal{H}(v)$.
4. Calculer $t = w \oplus \alpha$.
5. Exécuter RSA sur le message $s||t$ pour obtenir c .
6. Envoyer c .

Question 8 (4 points)

- Expliquez, avec des détails, pourquoi Sébastien n'obtient pas l'indistingabilité désirée.
- Sébastien se rend compte de son erreur et décide de choisir un α à chaque fois différent, et de renvoyer (c, α) . Est-ce mieux ?
- Qu'aurait dû faire Sébastien ?
- Expliquez comment doit se dérouler le déchiffrement.
- La structure proposée correspond à un schéma de Feistel à deux tours. Est-ce que l'attaque sur un schéma de Feistel à deux tours que nous avons vu en TD pose problème ici ? Expliquez votre réponse.